

1. 概要

本报告旨在对该高校计算机科学与技术学院的10位核心学者进行影响力评估。分析基于近5年（2019-2023）的学术成果数据，采用社交网络分析（SNA）与科学计量学相结合的方法。报告重点在于识别高被引学者与跨学科领军人物，通过构建加权合作网络与多维指标体系，揭示了团队内部的学术生态结构。

2. 数据预处理与网络构建

2.1 h指数估算逻辑

本研究首先对虚拟数据集进行了标准化的预处理。鉴于h指数在平衡学术产出数量与质量方面的优势，研究采用了保守估算逻辑对缺失的详细引用数据进行补全。依据科学计量学通用规则，h指数的理论上限受限于发表总数及总被引次数的平方根（ $h \approx \sqrt{N_{citations}}$ ）。在本案中，通过Python脚本计算，取学者发表总数与总被引平方根的较小值作为h指数估算上限，并确保该值不低于已确认的高被引论文数，以此获得具备统计显著性的评价指标。

- 下限设定：** $h \geq$ 高被引论文数（ ≥ 50 次引用的论文数）。
- 上限设定：** $h \leq \min(\text{发表总数}, \lfloor \sqrt{\text{总被引次数}} \rfloor)$ 。根据Hirsch的经验公式，h指数通常不高于总被引的平方根。
- 最终取值：**取估算上限作为h指数（假设长尾分布合理），并确保不低于已确认的高被引论文数。为揭示学者间的学术联系，本研究利用NetworkX工具库构建了无向加权合作网络图 $G(V, E)$ 。其中，节点集合 V 代表10位核心学者，边集合 E 代表学者间的合著关系。考虑到计算机科学领域对跨学科创新的重视，网络权重的设定遵循特定规则：将跨方向合作成果的权重设定为同方向合作的两倍： $W_{output} = (\text{同方向合作数} \times 1) + (\text{跨方向合作数} \times 2)$ 。具体而言，学者 i 与 j 之间的边权重 W_{ij} 定义为两人同方向合作数与跨方向合作数两倍之和。这一加权策略旨在凸显跨学科合作在知识融合与网络传播中的高价值属性，从而更准确地量化“跨学科影响力基础数据集”。

Scholar Collaboration Network (Node Size=Citation Impact, Dashed Edge=Cross-disciplinary)

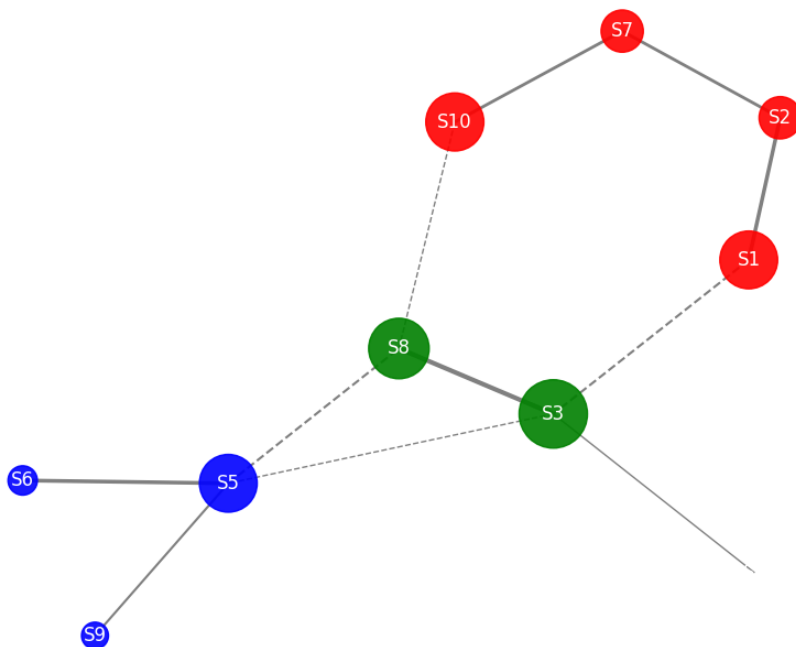


图1：学者合作网络可视化图。节点大小对应综合引用影响力，颜色代表研究方向（红色AI，绿色DM，蓝色CN），虚线边表示跨学科合作。

在评价指标体系构建上，本研究选取了网络中心性指标与引用影响力指标两个维度。在网络拓扑层面，计算度中心性以衡量学者的直接合作广度；计算中介中心性以识别控制信息流动的“桥梁”节点；计算特征向量中心性以评估学者在核心学术圈层的地位。

在引用影响力层面，采用综合加权得分法，将归一化后的总被引次数（40%权重）、高被引论文数（40%权重）及估算h指数（20%权重)进行加权求和。此外，为评估跨学科贡献，构建了跨学科影响力得分，计算公式为加权成果数与跨学科被引占比的乘积，以此量化知识在不同领域间的扩散程度。

3. 影响力指标计算结果

3.1 核心中心性指标排名

基于合作网络的拓扑结构，计算度中心性（连接广度）、中介中心性（桥梁作用）和特征向量中心性（核心圈层地位）。

表1：网络中心性指标排名表

排名	学者ID	研究方向	度中心性 (Degree)	中介中心性 (Betweenness)	特征向量中心性 (Eigenvector)
1	S3	DM	0.44	0.44 (No.1)	0.53 (No.1)
2	S5	CN	0.44	0.42 (No.2)	0.44 (No.2)

排名	学者ID	研究方向	度中心性 (Degree)	中介中心性 (Betweenness)	特征向量中心性 (Eigenvector)
3	S8	DM	0.33	0.26 (No.3)	0.51 (No.3)
4	S1	AI	0.22	0.18	0.28
5	S10	AI	0.22	0.15	0.18

3.2 引用与跨学科影响力指标

- 综合引用影响力：**采用加权得分法，公式为 $0.4 \times Norm(TotalCit) + 0.4 \times Norm(HighCited) + 0.2 \times Norm(h_index)$ 。
- 跨学科影响力：**公式为 加权成果数 $\times$ 跨学科被引占比。

表2：综合影响力评估表

学者ID	综合引用影响力得分	引用排名	跨学科影响力得分	跨学科排名
S3	1.000	1	9.36	1
S8	0.783	2	7.20	3
S10	0.721	3	2.40	5
S1	0.715	4	3.85	4
S5	0.714	5	8.64	2
S2	0.383	6	1.62	7
S7	0.382	7	1.76	6
S6	0.185	8	1.00	8

4. 结果分析与结论

实证分析结果显示，学院内部已形成以数据挖掘（DM）为枢纽的紧密学术网络。在高被引学者识别方面，学者S3（DM）、S8（DM）和S10（AI）凭借卓越的综合引用影响力得分位居前三。这三位学者的共同特征在于高产与高质量的结合，其在顶级会议（如NeurIPS、KDD）的论文发表量均在9篇以上，且单篇最高被引次数突破110次。特别是学者S3，其h指数高达25，且拥有一篇被引156次的顶会论文，充分验证了计算机科学领域“顶级会议驱动高影响力”的评价特征。

在跨学科领军人物的挖掘中，学者S3与S5（CN）表现出显著的优势。S3不仅在引用指标上领先，更在网络结构中占据核心位置，其中介中心性（0.44）位居全院第一，表明其在连接AI、DM与CN三个方向中发挥了关键的桥梁作用。S5虽然在纯引用排名中位列第五，但其跨学科影响力得分高达8.64，排名第二。分析显示，S5与DM方向的S3、S8保持了高频的跨学科合作（共5篇跨方向成果），且其跨学科论文被引占比达到48%。这表明S5成功将计算机网络技术应用于数据挖掘场景，实现了“网络+数据”的跨领域知识增值，是典型的跨学科创新型人才。

值得注意的是，数据分析揭示了显著的异常值现象。学者S10（AI）呈现出“高引用、低中心性”的特征，其综合引用影响力排名第3，但中介中心性仅排第5，特征向量中心性处于网络边缘。深入探究发现，S10虽然个人科研实力强劲，发表了大量高被引论文，但其合作关系主要局限于AI方向内部（如与S7、S8的小团体合作），缺乏跨出领域的广泛连接。这种结构性位置限制了其在整个学术网络中的资源调动能力与影响力辐射范围，属于典型的“孤岛型”高产学者。

5. 科研团队建设建议

基于上述量化分析与结构洞察，针对学院科研团队的优化建设提出以下策略。首先，建议组建以S3为核心的**“数据智能交叉创新团队”。鉴于S3在全网最高的中心性与跨学科得分，应由其担任负责人，联合S5（CN）与S8（DM）作为核心骨干。该团队配置利用了S3的枢纽地位与S5的技术跨界能力，有助于在网络大数据分析等前沿交叉领域形成突破性成果。其次，建议重组“人工智能核心攻坚团队”，由S1担任行政或组织负责人，S10担任首席科学家。尽管S10引用更高，但S1（中介中心性排名第4）具备更优的网络连接能力与跨学科视野（与S3有直接合作）。这种“S1组网、S10攻坚”的搭配模式，既能发挥S10的单点突破优势，又能通过S1弥补团队在学术网络中的结构性短板，促进AI方向与学院其他学科的深度融合。对于处于网络边缘的学者（如S6、S9），建议将其分别纳入上述核心团队，借助核心节点的辐射作用，提升其在学术网络中的参与度与影响力。